

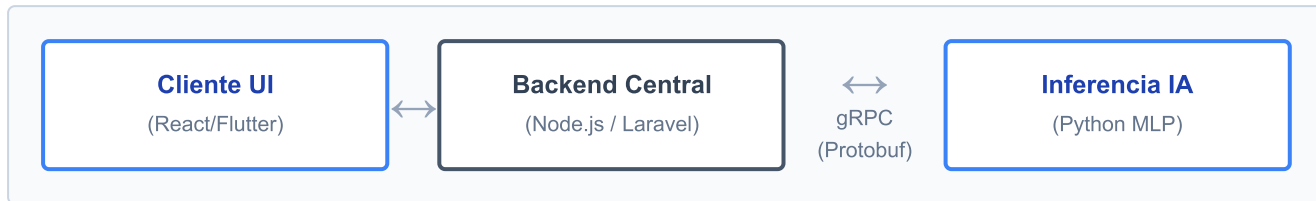
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: SISTEMA MESSI

Especificación Técnica · Revisión de Viabilidad y Escalabilidad · Octubre 2026

El presente documento establece la reestructuración técnica del proyecto **MESSI (Alerta y Acompañamiento Escolar)**. Para garantizar la viabilidad a largo plazo, el soporte de concurrencia institucional y la integridad ética de la IA, el sistema adopta una arquitectura desacoplada orientada a microservicios, abandonando los esquemas monolíticos de prototipado rápido.

1. Topología de Microservicios y Comunicación gRPC

La arquitectura separa estrictamente el motor analítico de las operaciones transaccionales y de gestión de usuarios, garantizando que los picos de uso en el registro de apoyos no saturen el modelo predictivo.



- Servidor de Inferencia Analítica (Python + gRPC):** El modelo de red neuronal (MLPClassifier con una capa oculta) operará en un contenedor aislado. La comunicación con el sistema central se realizará exclusivamente a través de gRPC. Mediante contratos de datos estrictos (*protobufs*), este microservicio recibirá *únicamente* la nota del primer parcial, el porcentaje de asistencia y de tareas entregadas, procesando los tensores para devolver una puntuación de riesgo con latencia mínima.
- Backend Transaccional y Orquestador:** El núcleo del sistema gestionará la autenticación, el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y la base de datos central. Esto asegura que la identidad de los estudiantes y las solicitudes de orientación se mantengan privadas para el personal autorizado.
- Interfaces Reactivas Multiplataforma:** Las pantallas para la carga de datos por docentes y la consulta de tutores se desarrollarán con tecnologías que aseguren robustez frente a la concurrencia, cumpliendo estrictamente con los requisitos de accesibilidad por teclado.

Aislamiento de Carga: Si el modelo de IA falla o se satura, el sistema de registro de apoyos y seguimiento en el backend transaccional no colapsará, protegiendo la operatividad crítica de los tutores.

2. Modelo Relacional y Árbol de Trazabilidad

El almacenamiento central se implementará en un motor de base de datos relacional diseñado específicamente para prevenir la contaminación de datos (Data Leakage) hacia la red neuronal.

Estructura Relacional (Lista de Adyacencia): └─ Estudiante (ID Seudónimo) ─ Contexto Sensible (Barreras, Apoyos) ─ [Aislado de la IA] └─ Historial Académico └─ Periodo 2026-1 └─ Asignatura ─ Nota Primer Parcial (Float) ─ Asistencia % (Float) └─ Tareas % (Float) ─> (Inputs para gRPC)

- **Estructura Jerárquica:** Se implementará un modelo de relaciones padre-hijo para mapear el recorrido académico, permitiendo desglosar una asignatura en sus métricas específicas.
- **Aislamiento del Contexto Sensible:** Las tablas relacionales separarán físicamente el registro académico del contexto para el tutor. Las barreras funcionales residirán en tablas de auditoría restringida.
- **Prevención de Sesgos (Zero Leakage):** Las consultas SQL que alimenten el entrenamiento extraerán *únicamente* las ramas de rendimiento numérico. Los antecedentes socioeducativos se unirán vía JOINS solo en la capa de visualización de la UI, asegurando que el contexto humano asista al tutor sin alterar los pesos de la red.

3. Optimización y Control de la Red Neuronal

El sistema trata a la red neuronal no como una caja negra infalible, sino como un motor sujeto a auditoría algorítmica constante para justificar su uso y mitigar riesgos.

- **Control Agresivo de Sobreajuste (Overfitting):** Al procesar un espacio de características reducido, se forzará una penalización matemática (regularización L2) durante la fase de validación. Esto mantiene los pesos bajos e impide que la red memorice ruido estadístico.
- **Ingeniería de Características (Feature Engineering):** Antes de enviar el payload por gRPC, el backend calculará métricas derivadas (ej. *Ratio de esfuerzo: tareas vs. asistencia*). Esto dota a la red de patrones no lineales, justificando la arquitectura neuronal sobre una regresión simple.
- **Interpretabilidad (XAI) y Umbrales Dinámicos:** La respuesta de inferencia incluirá un vector de interpretabilidad. La interfaz mostrará al docente el peso específico que tuvo cada variable (ej. falta de tareas vs. notas). Además, el umbral de alerta se ajustará dinámicamente evaluando las tasas de falsas alarmas y casos omitidos en validación, priorizando la equidad.